



Ayudantía 1

1 Resumen

1.1 Ecuaciones cónicas

El **cilindro** con centro en (h, k) y radio r en el plano xy se expresa como:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

La **esfera** con centro en (h, k, l) y radio r se expresa como:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$

La ecuación de un **cono** con vértice en el punto (h, k, l) es:

$$a(x - h)^2 + b(y - k)^2 = (z - l)^2$$

Donde a y b son constantes que determinan la orientación y apertura del cono.

La ecuación de un **paraboloide** con vértice en el punto (h, k, l) es:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = z - l$$

La ecuación de un **elipsoide** con centro en (h, k, l) es:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} + \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$$

1.2 Funciones vectoriales

Por definición, una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo recorrido es un conjunto de vectores real-valorados. Básicamente, es una función donde se trabaja con vectores, por ejemplo, vectores de $\mathbb{R}^3$.

La primera propiedad que vamos a ver de las funciones vectoriales son los límites.

Teorema:

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ una función vectorial. Luego,

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \langle \lim_{t \rightarrow a} f(t), \lim_{t \rightarrow a} g(t), \lim_{t \rightarrow a} h(t) \rangle$$

siempre que los límites de las funciones componentes existan.

Dado este resultado, se sigue que las derivadas e integrales de funciones vectoriales cumplen con la propiedad análoga.

En este curso estudiaremos curvas. Una curva es un conjunto de puntos de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, y se pueden representar a través de funciones vectoriales. Esta curva se puede representar a través de:

- Ecuación vectorial de la curva
- Ecuaciones paramétricas de la curva

Para ilustrarlo con un ejemplo, si tenemos una función vectorial definida de la forma $\mathbf{r}(t) = \langle 1+t, 2+5t, -1+6t \rangle$, entonces las ecuaciones paramétricas serían:

$$x = 1 + t, \quad y = 2 + 5t, \quad z = -1 + 6t$$

con t un parámetro perteneciente a $\mathbb{R}$. La recta pasa por el punto $(1, 2, -1)$ para $t_0 = 0$ y es paralela al vector $(1, 5, 6)$. Ésta se puede escribir de forma vectorial:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + t\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

1.3 Parametrizaciones

Una curva paramétrica es una curva que se puede escribir a través de ecuaciones paramétricas, es decir, ecuaciones que dependen de un parámetro, generalmente denotado t o θ .

Esto es útil porque significa que las coordenadas de la curva dependen del parámetro, es decir, cuando cambia el parámetro, cambian las coordenadas, de tal forma que se puede describir una curva completa solo variando el parámetro. Si consideramos

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

nos damos cuenta que x e y varían en función de t describiendo varios puntos, que, a su vez, van a describir una curva.

Existe otro tipo de parametrización llamada parametrización en coordenadas polares. Se denota como (r, θ) , con r la distancia del origen al punto P estudiado y θ el ángulo de "elevación" hasta este.

La relación entre coordenadas cartesianas y polares viene dada siempre por:

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta) \quad \Longleftrightarrow \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

En base a lo anterior, una curva escrita de forma polar tiene la forma de $r = f(\theta)$. Cabe destacar que las coordenadas polares se utilizan para describir puntos exclusivamente en $\mathbb{R}^2$.

1.4 Tangentes a curvas polares

Esta sección es muy útil para saber calcular rectas tangentes a curvas descritas en forma polar. Los pasos son los siguientes:

- Escribir ecuaciones paramétricas de la curvas en polares:

$$x = r(\theta) \cos(\theta), \quad y = r(\theta) \sin(\theta)$$

- Aplicamos la siguiente fórmula para encontrar la pendiente de la recta:

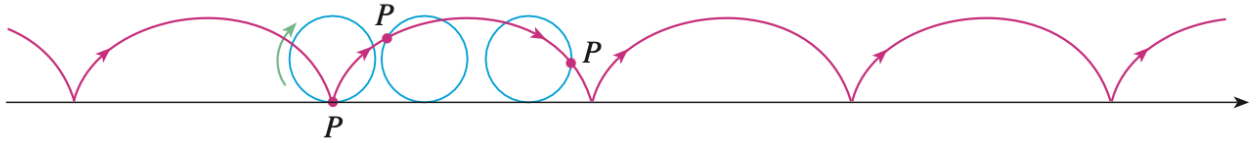
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\frac{dr}{d\theta} \sin(\theta) + r \cos(\theta)}{\frac{dr}{d\theta} \cos(\theta) - r \sin(\theta)}$$

Nota: Para los puntos (o valores de θ) donde $\frac{dy}{d\theta} = 0$, $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ la recta tangente es horizontal, y para los puntos donde $\frac{dx}{d\theta} = 0$, $\frac{dy}{d\theta} \neq 0$ la recta es vertical. En caso de que ambos términos sean nulos, hay que extender el análisis tomando límite de la pendiente hacia el respectivo valor de θ .

2 Ejercicios

2.1

La curva descrita por el punto P en el borde de una circunferencia mientras este círculo rueda sobre una recta es llamado cicloide. Dado un círculo de radio r y una línea recta contenida en el eje x , y siendo la posición inicial de P el origen, encuentre una parametrización para el cicloide.



Solución: Tomamos como parámetro el ángulo de rotación t del círculo ($t = 0$ en el origen)

Elegimos como parámetro al ángulo de rotación θ . del círculo ($\theta = 0$ cuando P está en el origen). Supongamos que el círculo ha girado θ radianes. Debido a que el círculo ha estado en contacto con la recta, se deduce de la Figura 14 que la distancia que ha rodado desde el origen es

$$|OT| = \text{arc } PT = r\theta$$

Por lo tanto, el centro del círculo es $C(r\theta, r)$. Sean (x, y) las coordenadas de P . Entonces, de la figura, vemos que

$$x = |OT| - |PQ| = r\theta - r \sin \theta = r(\theta - \sin \theta)$$

$$y = |TC| - |QC| = r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

Así que las ecuaciones paramétricas de la cicloide son:

$$x = r(\theta - \sin \theta) \quad y = r(1 - \cos \theta) \quad \theta \in \mathbb{R}$$

2.2

(I1 2018-1) Sea $\mathcal{C}$ la curva generada por la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + z = 1$. Encuentre una parametrización para $\mathcal{C}$.

Solución: Por la simetría del cilindro aplicamos coordenadas cilíndricas $(x, y, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$ con $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$. Las ecuaciones cartesianas se transforman en

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow r^2 = 1, \quad x + z = 1 \Rightarrow z = 1 - r \cos \theta$$

Luego, $r = 1$, y entonces una parametrización de la curva es

$$r(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, 1 - \cos \theta), \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

2.3

(I1 2020-TAV) Encuentre una parametrización de la curva intersección dada por las ecuaciones:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 2, \quad z < 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$$

Solución: Completando cuadrados en la ecuación del cilindro se tiene que:

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

y su parametrización es:

$$x = \cos t + 2$$

$$y = \sin t + 1$$

$$z = z$$

Luego reemplazando en la esfera se tiene que:

$$(\cos t + 1)^2 + (\sin t - 1)^2 + z^2 = 2$$

Luego despejando z (ya que ya tenemos expresiones para x e y) y considerando que es negativo según el enunciado, una parametrización para la intersección sería:

$$\begin{aligned}x &= \cos t + 2 \\y &= \sin t + 2 \\z &= -\sqrt{2 \sin t - 2 \cos t - 1}\end{aligned}$$

2.4

Encuentre los valores de θ donde la tangente a la curva γ es horizontal, con γ descrita por $r(\theta) = \cos(2\theta)$. Compruebe sus resultados graficando la curva.

Solución: Para calcular las rectas tangentes horizontales y verticales nos interesa ver donde $\frac{dy}{dx} = 0$ y $\frac{dy}{dx} = \pm\infty$, respectivamente. Calculamos la expresión de la pendiente:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2 \cos(\theta) + 2 \cos^2(\theta) - 2 \sin^2(\theta)}{-2 \sin(\theta) - 4 \sin(\theta) \cos(\theta)}$$

Vemos que el numerador, es decir $\frac{dy}{d\theta}$, se anula cuando $\theta \in \{\pi, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$. Por otra parte, el denominador se anula cuando $\theta \in \{0, \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\}$. Falta realizar el análisis de la pendiente para $\theta = \pi$:

$$\lim_{\theta \rightarrow \pi} \frac{2 \cos(\theta) + 2 \cos^2(\theta) - 2 \sin^2(\theta)}{-2 \sin(\theta) - 4 \sin(\theta) \cos(\theta)} \stackrel{L'h}{=} \lim_{\theta \rightarrow \pi} \frac{-\sin(\theta) - 4 \sin(\theta) \cos(\theta)}{-\cos(\theta) - 2 \cos^2(\theta) + 2 \sin^2(\theta)} = 0$$

En conclusión, para $\theta \in \{\pi, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$ la recta tangente a la curva es horizontal, y es vertical para $\theta \in \{0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\}$.